Enseignant : S.NAJMEDDINE **Date : 15/10/2026** **Semaine du 14 septembre**

Sujet :

Question de cours :

Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire, pour une somme d'un nombre fini de complexes, avec discution du cas de l'égalité.

Exercice :

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et u une racine carrée de zz'. Montrer que :

$$|z| + |z'| = \left|\frac{z+z'}{2} + u\right| + \left|\frac{z+z'}{2} - u\right|$$

Sujet :

Question de cours :

Calculer la somme $\sum_{k=0}^{n} \cos(kx)$ avec $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$

Exercice :

Déterminer les complexes z vérifiant $|z| = |z-2|$ et $arg(z) = arg(z+3+i)[2\pi]$

Sujet :

Exercice :

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur z, pour que les points $A(z), B(z^2)$ et $C(z^3)$ forment un triangle isocèle.

Sujet :

Exercice :

Soient $A(a), B(b)$ et $C(c)$ trois points du plan. Montrer que :

ABCest un triangle équilatéral, si et seiulement si,$a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$.

Sujet :

Exercice :

Quelle est l'image du cercle $|z-1|=1$ par la transformation complexe définie par : $m(z) \mapsto M\left(Z=\dfrac{z}{2-z}\right)$.

Sujet :

Exercice :

Trouver les racines quatrième du complexe $z=-119+120i$

Sujet :

Exercice :

Résoudre l'équation $\left(\dfrac{1-iz}{1+iz}\right)^n=\dfrac{1+ia}{1-ia}$ $(n\in\mathbb{N}*, a\in\mathbb{R})$. Poser $a=\tan(\theta)$ avec $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$.

Sujet :

Exercice :

Soient $n\in\mathbb{N}*$ et $a\in\mathbb{C}$ tel que $|a|=1$. $z_1,\cdots,z_n$ les racines de l'équation $z^n=a$. Montrer que $(1+z_1)^n,\cdots,(1+z_n)^n$ sont alignés.

Sujet :

Exercice :

Soit $z\in\mathbb{C}$ et $n\in\mathbb{N}^*$, tels que $1+z+\cdots+z^{n-1}-nz^n=0$. Montrer que $|z|\leqslant 1$.

Sujet :

Exercice :

Soient $z_1,\cdots,z_n$ des complexes de module 1., et $Z=\displaystyle\sum_{k,l=1}^{n}\frac{z_k}{z_l}$. Montrer que :

1. Z est un réel positif.
2. $Z=0\iff\displaystyle\sum_{k=1}^{n}z_k=0$.

Sujet :

Exercice :

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z - \frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{2}$. Montrer que :

$$|z^2 - z + \frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{2}.$$